

Manual Tecnico de Equipos de Laboratorio

Laboratorio de Bromatologia

Documento de referencia con funcion, especificaciones, procedimiento de uso, precauciones de seguridad y mantenimiento basico de los equipos del laboratorio.

Nota: Este documento es un borrador tecnico de referencia general. Debe ser revisado y validado por el personal laboratorista responsable antes de su uso oficial, ya que procedimientos especificos pueden variar segun la marca y modelo exacto de cada equipo instalado en el laboratorio.

Calorimetro

Funcion y descripcion

Instrumento utilizado para medir el contenido energetico (valor calorico) de una muestra de alimento mediante la determinacion del calor liberado durante su combustion completa en una bomba calorimetrica.

Especificaciones tecnicas generales

- Bomba calorimetrica de acero inoxidable resistente a alta presion.
- Sistema de encendido electrico para iniciar la combustion de la muestra.
- Medicion de temperatura de alta resolucion (termometro digital o sensor).
- Camisa de agua para el calculo de la capacidad calorifica del sistema.

Procedimiento general de uso

- 1 Pesar con precision la muestra a analizar (segun protocolo, tipicamente 0.5-1 g).
- 2 Colocar la muestra en el crisol de la bomba junto con el alambre de encendido.
- 3 Cargar la bomba con oxigeno a la presion indicada por el fabricante.
- 4 Sumergir la bomba en la camisa de agua del calorimetro y conectar los cables de encendido.
- 5 Iniciar la combustion y registrar la curva de temperatura durante el ensayo.
- 6 Calcular el valor calorico de la muestra segun la formula del metodo y la capacidad calorifica del equipo.

Precauciones de seguridad

- Verificar que la bomba este correctamente sellada antes de presurizar con oxigeno.
- No exceder la presion de oxigeno recomendada por el fabricante.
- Alejarse del area durante la combustion inicial por seguridad.
- Dejar enfriar la bomba antes de abrirla para retirar los residuos.

Mantenimiento basico

- Limpiar la bomba y el crisol despues de cada ensayo.
- Verificar periodicamente las juntas de sellado de la bomba.
- Calibrar el equipo con un patron de referencia (por ejemplo, acido benzoico) segun cronograma.